

VITALSY

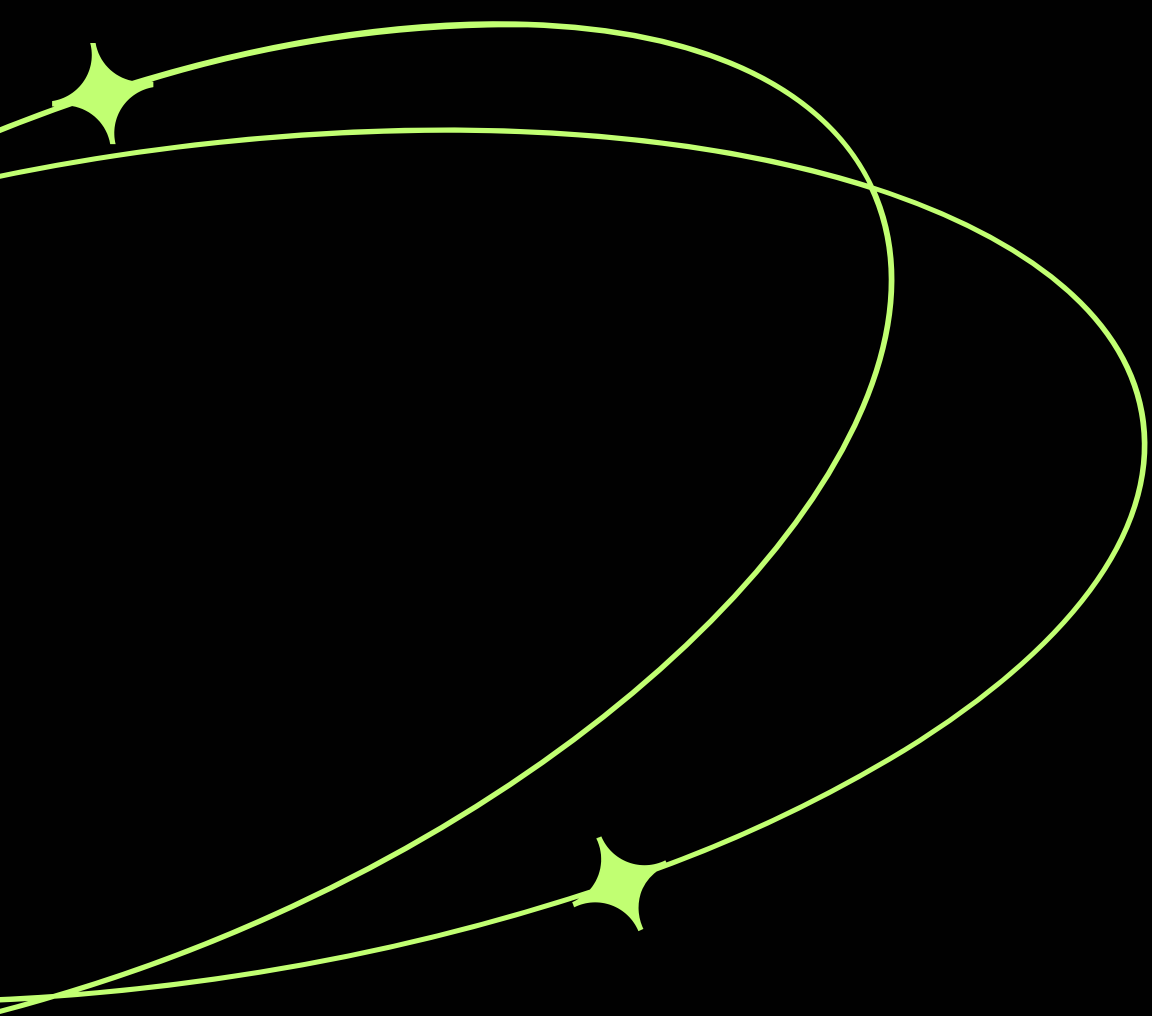
DEFENSA DEL

ESTADO DE AVANCE 2



TALLER APLICADO DE
PROGRAMACIÓN

CONTENIDO



01 **INTEGRANTES**

02 **CONTEXTO**

03 **METODOLOGÍA**

04 **PATRONES DE DISEÑO**

05 **ARQUITECTURA
DE SOFTWARE**

06 **CONFIGURACION DE
SERVIDOR**

07 **TECNOLOGÍAS**

08 **FLUJO DE INTEGRACION**

09 **FUNCIONES CLAVES**

10 **BENEFICIOS**

11 **CONCLUSIÓN**

INTEGRANTES

GRUPO DE VITALSY

- 01 Gabriel Hernández
- 02 Joaquín Santana
- 03 Gabriel Nercelles

DOCENTE

- 04 Arturo Vargas

CLIENTE

- 05 Cristián Gomez

SOLUCIÓN PROPUESTA

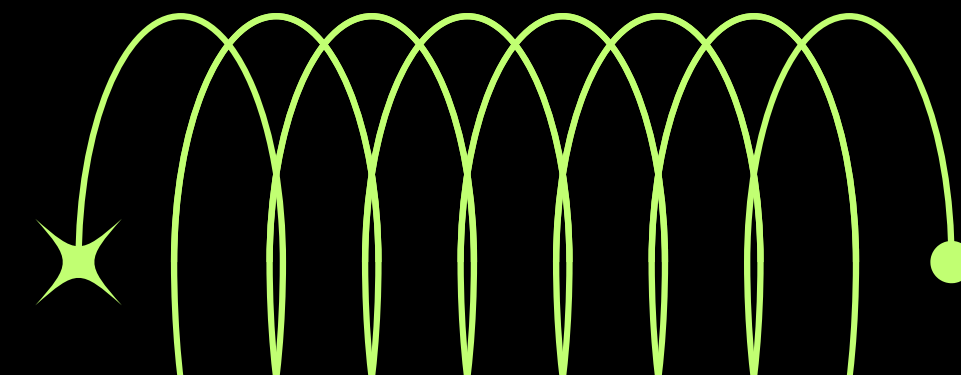
Plataforma Web/Móvil Centralizada:

Un sistema robusto para el registro de glicemia, comidas y cálculo de insulina.

Automatización: Generación de alertas inteligentes en tiempo real basadas en datos biométricos y de comportamiento.

Inteligencia Artificial:

Implementación de modelos para la clasificación de riesgos y predicción de tendencias de glucosa.

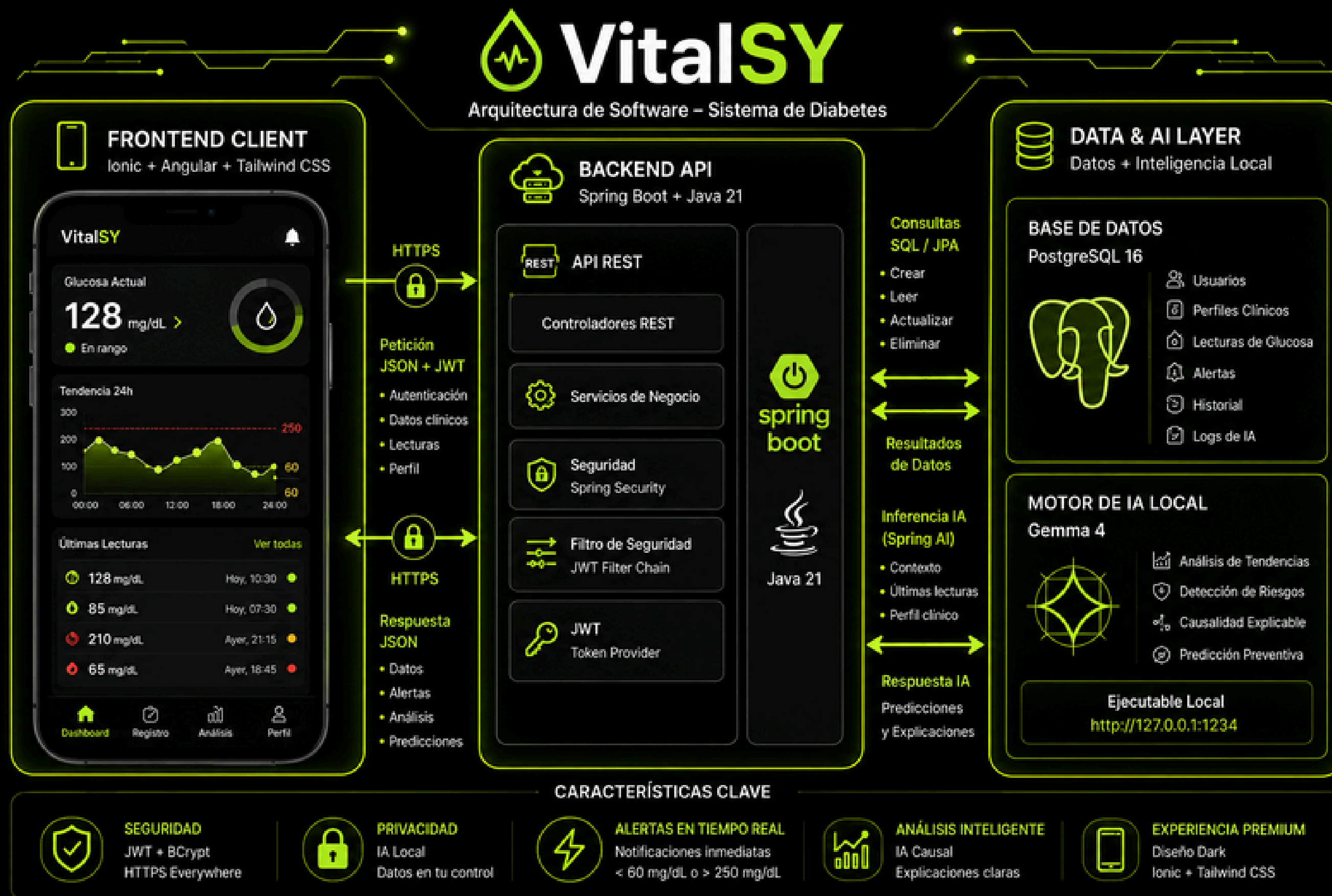


METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se optó por seguir una metodología híbrida, teniendo un enfoque en el apartado ágil pero a su vez en cascada. Los roles se han distribuido siguiendo las fortalezas de los integrantes.

Con el proyecto dividido en fases:





CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR

```
# Base de Datos PostgreSQL
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/vitalsy_db

# Control de Versiones de BD (Flyway)
spring.flyway.enabled=true
spring.flyway.locations=classpath:db/migration

# Seguridad (JWT)
jwt.secret=your-secret-key-change-in-production-vitalsy-2024
jwt.expiration=3600000

# Integración IA Local (Spring AI)
spring.ai.openai.base-url=http://127.0.0.1:1234
spring.ai.openai.chat.options.model=google/gemma-4-e2b
```

- **Conexión de Base de Datos Local:** Conexión relacional robusta a **PostgreSQL** mediante **JDBC** en el puerto local estándar (5432) apuntando a la base de datos **vitalsy_db**.
- **Control y Migración de Esquemas (Flyway):** Migraciones de tablas automatizadas y ordenadas bajo control de versiones, alojadas directamente en el directorio físico del proyecto (db/migration).
- **Seguridad Sin Estado (JWT):** Autenticación y protección de endpoints mediante tokens JWT con firma criptográfica y tiempo de expiración dinámico configurado a 1 hora (3,600,000 milisegundos).
- **Integración de Inferencia de IA (Gemma 4):** Configuración de la API del motor de IA local mediante Spring AI, apuntando al servidor de inferencia del puerto 1234 bajo el modelo de lenguaje causal google/gemma-4-e2b.



Backend

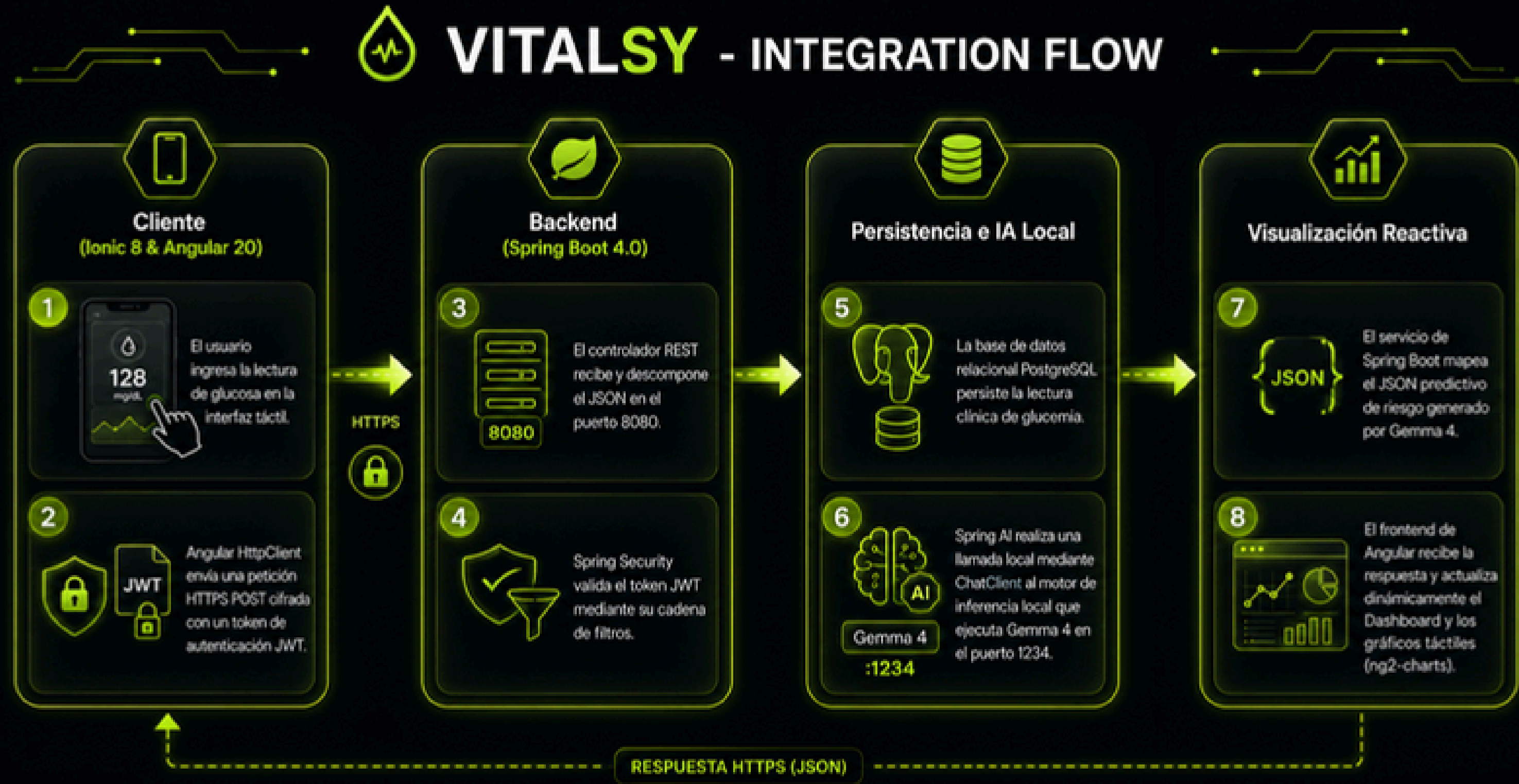


Frontend

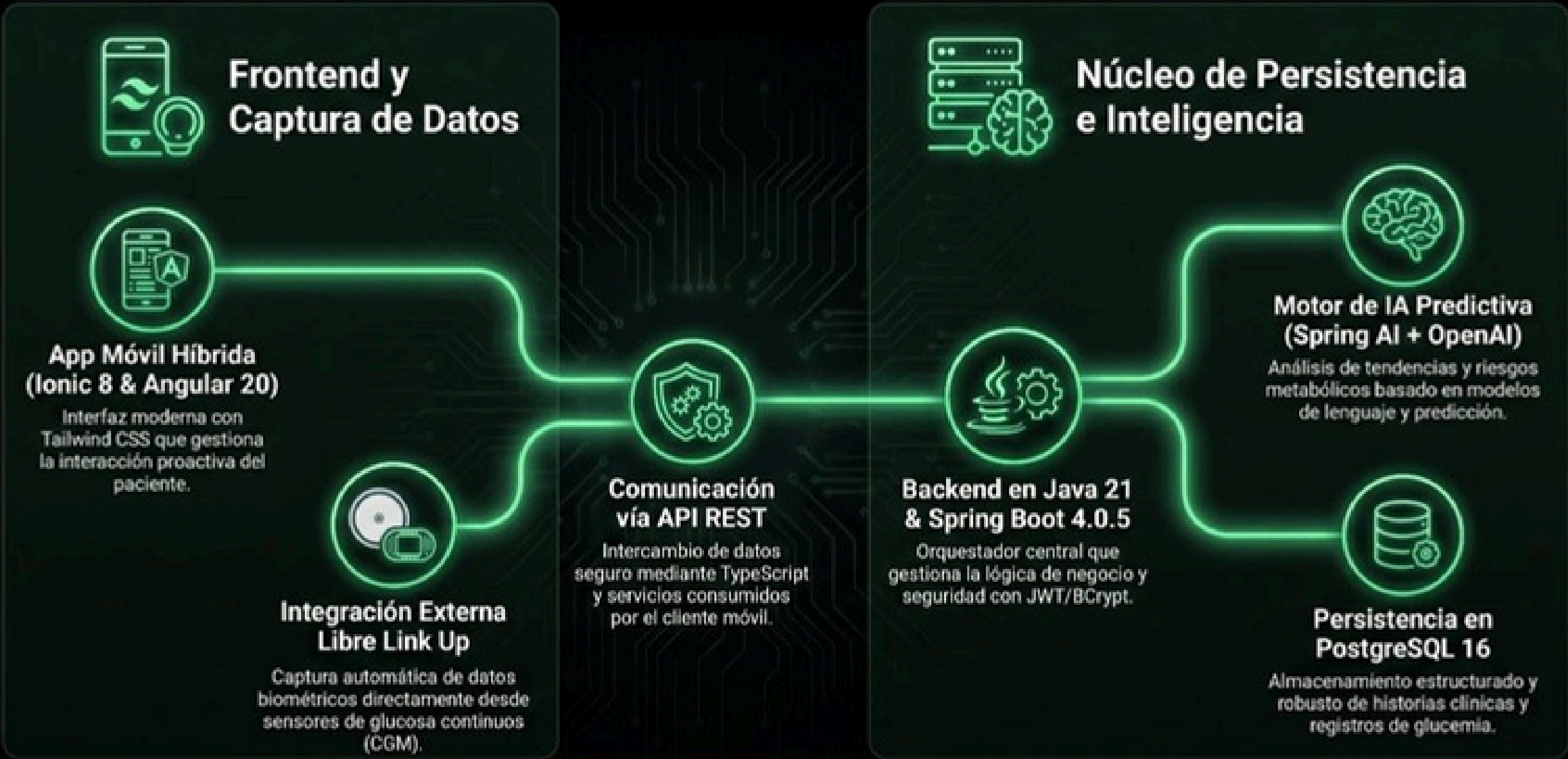


Datos e IA





PATRONES DE DISEÑO

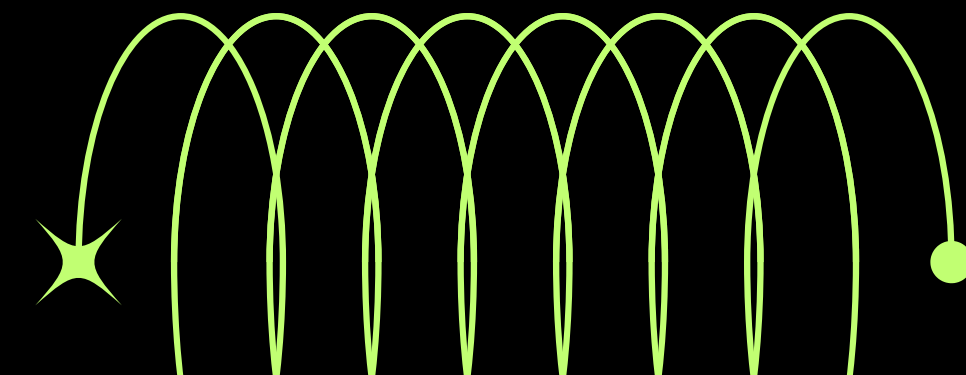


CONCLUSIÓN

El proyecto VitalSY ha finalizado con éxito la validación del 40% inicial de su capacidad funcional, consolidando una base técnica robusta, segura y escalable para la gestión de la diabetes. Los hitos clave alcanzados en esta fase permiten concluir lo siguiente:

- **Arquitectura Validada:** Se ha ratificado la estabilidad de la arquitectura móvil híbrida y su comunicación con el backend.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** La implementación de autenticación JWT y el cifrado garantiza un entorno protegido. Además, el enfoque de IA local asegura que la privacidad del paciente.
- **Precisión Clínica:** La correcta persistencia de los coeficientes médicos en la base de datos sienta las bases para el funcionamiento preciso de la calculadora de insulina, minimizando riesgos de errores de dosificación mediante validaciones de Hard-Stops.
- **Proyección al MVP Final:** Con el núcleo operativo ya validado, el sistema está preparado para escalar hacia los módulos de mayor complejidad, como el análisis predictivo avanzado y las alertas proactivas inteligentes.

Esta etapa demuestra que VitalSY no es solo una herramienta de registro, a su vez de contar con la capacidad de poder llegar a ser un entorno altamente funcional y completo.



MUCHAS
GRACIAS



LIBRE
ALBEDRÍO.